

Lineare Algebra ausführlich erklärt

Vertiefung zu Abschnitt 1.6 des Formelblatts: Matrizen, Determinanten, Rang, Gleichungssysteme und Eigenwerte. Alles ohne Taschenrechner lösbar, mit Schritt-für-Schritt-Beispielen und Übungen.

Deutsche Fassung: Seiten 1–7 • English version: pages 8–14

1. Grundregeln für Matrizen

1.1 Was ist eine $m \times n$ -Matrix?

Eine Matrix ist eine rechteckige Zahlentabelle mit **m Zeilen** und **n Spalten** (Merksatz: *Zeilen zuerst, Spalten später*). Der Eintrag in Zeile i und Spalte j heißt a_{ij} . Eine Matrix mit $m = n$ heißt **quadratisch**. Nur quadratische Matrizen haben eine Determinante, eine Inverse und Eigenwerte.

1.2 Matrixmultiplikation: $(m \times n) \cdot (n \times p) = m \times p$

Der Eintrag (i, j) von AB ist **Zeile i von A mal Spalte j von B**: Man multipliziert paarweise und addiert. Das geht nur, wenn A so viele Spalten hat wie B Zeilen (die „inneren“ Zahlen müssen gleich sein). Das Ergebnis hat die „äußeren“ Maße.

$$(2 \times 3) \cdot (3 \times 4) = 2 \times 4 \quad \checkmark \quad (2 \times 3) \cdot (2 \times 3) \rightarrow \text{nicht definiert } \times$$

Beispiel:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Umgekehrt:
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$
. Das Ergebnis ist ein anderes, also gilt **$AB \neq BA$** im Allgemeinen. Von rechts multipliziert vertauscht diese Matrix die *Spalten*, von links die *Zeilen*.

Falle: Aus $AB = AC$ folgt *nicht* $B = C$ (nur wenn A invertierbar ist). Und $AB = 0$ ist möglich, obwohl $A \neq 0$ und $B \neq 0$.

1.3 Transponieren und Invertieren: die „Socken-Schuhe-Regel“

Transponieren (A^T): Zeilen werden zu Spalten.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3 \text{ wird } 3 \times 2).$$

Inverse A^{-1} : die Matrix mit $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$. Dabei ist I die **Einheitsmatrix** (Einsen auf der Diagonale, sonst Nullen); sie spielt die Rolle der Zahl 1.

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Warum die Reihenfolge kippt: Morgens ziehst du erst die Socken (B) und dann die Schuhe (A) an. Abends musst du in umgekehrter Reihenfolge ausziehen: erst Schuhe, dann Socken. Genauso gilt $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = I$.

1.4 Die 2×2 -Inverse

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Rezept: **Diagonale tauschen, Nebendiagonale Vorzeichen wechseln, durch die Determinante teilen.** Bei $ad - bc = 0$ gibt es keine Inverse.

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$, also $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

Probe:
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

2. Determinanten

2.1 Was die Determinante bedeutet

Die Determinante ist eine Zahl, die angibt, um welchen Faktor die Matrix Flächen (2D) bzw. Volumina (3D, 4D ...) streckt. Bei **det = 0** wird der Raum auf eine niedrigere Dimension „plattgedrückt“. Dabei geht Information verloren, deshalb kann man die Abbildung nicht umkehren. Das ist der Kern fast aller Prüfungsfragen: **det = 0** $\Leftrightarrow$ **nicht invertierbar**.

2.2 2x2 und 3x3 (Sarrus)

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{Beispiel: } \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 20 - 6 = 14$$

Sarrus (nur 3x3!): Die ersten beiden Spalten rechts daneben schreiben. Dann die drei Diagonalen von links oben nach rechts unten **addieren** und die drei von rechts oben nach links unten **abziehen**.

Beispiel: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$

$$= (1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6) - (3 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 0 \cdot 0) = (0 + 40 + 0) - (15 + 24 + 0) = \mathbf{1}$$

Warum Sarrus bei 4x4 nicht geht: Die vollständige Determinante einer 4x4-Matrix hat $4! = 24$ Produktterme. Ein Sarrus-artiges Diagonalschema liefert nur 8 davon. Das Ergebnis ist dann schlicht falsch.

2.3 Laplace-Entwicklung (der Standardweg bei 4x4)

Man wählt eine Zeile (oder Spalte), am besten die mit den **meisten Nullen**. Dann gilt für jede gewählte Zeile i:

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$$

A_{ij} ist die **Streichmatrix**: A ohne Zeile i und Spalte j (bei 4x4 also eine 3x3-Matrix). Das Vorzeichen $(-1)^{i+j}$ folgt dem **Schachbrettmuster**, das links oben immer mit + beginnt:

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

Warum Nullen so wertvoll sind: Jeder Eintrag $a_{ij} = 0$ lässt einen ganzen Summanden verschwinden. Eine Zeile mit drei Nullen reduziert die 4x4-Aufgabe auf *eine* 3x3-Determinante.

Beispiel 1 aus dem Formelblatt, Schritt für Schritt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Schritt 1, Zeile wählen: Zeile 2 = (0, 1, 0, 0) hat drei Nullen. Nur $a_{22} = 1$ trägt bei.

Schritt 2, Vorzeichen: Position (2,2) $\rightarrow (-1)^{2+2} = (-1)^4 = +$ (im Schachbrett: Zeile 2, Spalte 2 ist +).

Schritt 3, streichen: Zeile 2 und Spalte 2 weg:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Schritt 4, wieder entwickeln: In A_{22} hat Zeile 3 = (0, 0, 5) zwei Nullen. Position (3,3) $\rightarrow$ Vorzeichen +.

Zeile 3 und Spalte 3 streichen ergibt $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Schritt 5, zusammensetzen: $\det A = (+1) \cdot 1 \cdot (+1) \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 5 \cdot 1 = 5$

2.4 Alternative: Gauß-Elimination zur Dreiecksform

Mit Zeilenumformungen erzeugt man Nullen unterhalb der Diagonale. Dabei merkt man sich, wie sich die Determinante ändert (Tabelle in 2.6). Am Ende ist die Determinante einfach das Produkt der Diagonale.

Beispiel: Gauß statt Laplace

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$Z2 - 2 \cdot Z1 \rightarrow (0, 1, 1, 0) \cdot Z4 - Z1 \rightarrow (0, 0, 0, 3)$ (det unverändert)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{dann } Z3 - Z2 \rightarrow (0, 0, 2, 0): \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Obere Dreiecksmatrix, also $\det C = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$

2.5 Abkürzungen: sofort ablesen statt rechnen

Dreiecks- oder Diagonalmatrix $\rightarrow \det = \text{Produkt der Diagonale}$. Begründung: Entwickelt man immer nach der ersten Spalte, steht dort jeweils nur ein Eintrag $\neq 0$, nämlich der Diagonaleintrag. Das gilt für obere und untere Dreiecksmatrizen.

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & -1 & 0 \\ 4 & 9 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -12 \quad (\text{Einträge unter der Diagonale sind egal!})$$

Blockdiagonal bzw. Blockdreieck $\rightarrow \det = \text{Produkt der Block-Determinanten}$.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 = 6$$

det = 0 ohne Rechnung, sobald eine dieser Bedingungen erfüllt ist:

- eine **Nullzeile oder Nullspalte** (Laplace nach dieser Zeile ergibt nur Nullen),
- **zwei gleiche oder proportionale Zeilen bzw. Spalten**, z. B. Zeile 3 = 2 · Zeile 1,
- eine Zeile ist **Linearkombination** anderer, z. B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$: Zeile 3 = Zeile 1 + Zeile 2 → det = 0. Diese

Variante ist schwerer zu sehen, deshalb lohnt es sich, Zeilen zu addieren und zu vergleichen.

2.6 Wie Zeilenumformungen die Determinante ändern

Umformung	Wirkung auf det	Merkhilfe
zwei Zeilen tauschen	Vorzeichen dreht sich ($\cdot(-1)$)	zweimal tauschen → wieder gleich
eine Zeile mit k multiplizieren	det wird mal k	det ist „linear in jeder Zeile“
Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addieren	keine Änderung	das ist die Gauß-Operation

Alles gilt genauso für Spalten, weil $\det(A^T) = \det A$.

2.7 Rechenregeln

$$\det(A^T) = \det A \quad \det(AB) = \det A \cdot \det B \quad \det(A^{-1}) = 1/\det A \quad \det(A^k) = (\det A)^k$$

det(A⁻¹) = 1/det A folgt direkt aus der Produktregel: $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$.

Falle 1: det(cA) = cⁿ · det A. Bei cA wird *jede* der n Zeilen mit c multipliziert, und jede Zeile bringt einen Faktor c (Tabelle oben). Bei 4×4 also c⁴: $\det(2A) = 16 \cdot \det A$, $\det(-A) = (-1)^4 \cdot \det A = \det A$, $\det(3A) = 81 \cdot \det A$.

Falle 2: det(A + B) ≠ det A + det B. Gegenbeispiel mit A = B = I (2×2): $\det(A + B) = \det(2I) = 2^2 = 4$, aber $\det A + \det B = 1 + 1 = 2$.

3. Rang, Invertierbarkeit und Gleichungssysteme

3.1 Rang

Der **Rang** ist die Anzahl **linear unabhängiger Zeilen** (gleich der Anzahl linear unabhängiger Spalten). Praktisch bestimmt man ihn so: Matrix per Gauß auf Zeilenstufenform bringen und die Nicht-Nullzeilen zählen.

Beispiel 2 aus dem Formelblatt: $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{6} & \mathbf{8} \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Zeile 3 = 2 · Zeile 1 ist überflüssig, also $\det B = 0$ und

Rang < 4. Die übrigen Zeilen (1, 2, 4) sind unabhängig, also **Rang B = 3**.

3.2 Die große Äquivalenzkette (n×n-Matrix)

Alle folgenden Aussagen sind entweder **gleichzeitig wahr** oder **gleichzeitig falsch**. Kennst du eine, kennst du alle:

Aussage	Intuition
$\det A \neq 0$	Der Raum wird nicht plattgedrückt.
A ist invertierbar	Die Abbildung lässt sich rückgängig machen.
$\text{Rang } A = n$ („voller Rang“)	Keine Zeile ist überflüssig.
Zeilen/Spalten linear unabhängig	Keine Zeile lässt sich aus den anderen bauen.
$Ax = 0$ hat nur die Lösung $x = 0$	Kein Vektor $\neq 0$ wird auf 0 abgebildet.
$Ax = b$ ist für jedes b eindeutig lösbar	$x = A^{-1}b$
Kein Eigenwert ist 0	weil $\det A = \text{Produkt der Eigenwerte}$

Typische MC-Frage: „ $\det A = 0$. Welche Aussage ist falsch?“ Dann ist jede Aussage falsch, die eine der Eigenschaften oben behauptet.

3.3 Lösbarkeit von $Ax = b$ (Rang-Kriterium)

$(A|b)$ ist die **erweiterte Matrix**: A mit b als zusätzlicher Spalte. n ist die Anzahl der Unbekannten.

Fall	Ergebnis	Mini-Beispiel (n = 2)
$\text{Rang } A = \text{Rang}(A b) = n$	genau eine Lösung	$x + y = 3, x - y = 1 \rightarrow x = 2, y = 1$
$\text{Rang } A = \text{Rang}(A b) < n$	unendlich viele (n – Rang freie Parameter)	$x + y = 2, 2x + 2y = 4 \rightarrow \text{Rang } 1, \text{ eine freie Variable}$
$\text{Rang } A < \text{Rang}(A b)$	keine Lösung (Widerspruch)	$x + y = 2, x + y = 3 \rightarrow \text{Rang } A = 1, \text{ Rang}(A b) = 2$

Im dritten Fall entsteht bei Gauß eine Zeile der Form $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ c)$ mit $c \neq 0$, also „ $0 = c$ “. Das ist ein Widerspruch.

4. Eigenwerte

4.1 Idee und Berechnung

Ein **Eigenvektor** $v \neq 0$ wird von A nur gestreckt, nicht gedreht: **$Av = \lambda v$** . Der Streckfaktor λ ist der **Eigenwert**. Umgestellt ergibt sich $(A - \lambda I)v = 0$. Ein $v \neq 0$ existiert genau dann, wenn $A - \lambda I$ nicht invertierbar ist:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (\text{charakteristisches Polynom})$$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = 0 \rightarrow 2-\lambda = \pm 1 \rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$$

Probe mit Spur und Determinante: Spur = $2 + 2 = 4 = 1 + 3 \checkmark$ · det = $4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3 \checkmark$

Eigenvektoren: Für $\lambda = 3$ ist $A \cdot (1, 1) = (3, 3) = 3 \cdot (1, 1)$. Für $\lambda = 1$ ist $A \cdot (1, -1) = (1, -1)$.

4.2 Abkürzungen

- **Summe der Eigenwerte = Spur** (Summe der Diagonale) · **Produkt = det A**. Bei 2×2 gilt deshalb immer $\lambda^2 - (\text{Spur}) \cdot \lambda + \det = 0$.
- **Dreiecksmatrix**: Eigenwerte = Diagonaleinträge, denn $\det(A - \lambda I) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots$
- **Eigenwert 0 $\Leftrightarrow$ det A = 0** (Produkt der Eigenwerte).
- Wenn A den Eigenwert λ hat, dann hat A^k den Eigenwert λ^k , A^{-1} hat $1/\lambda$, cA hat $c \cdot \lambda$ und $A + cI$ hat $\lambda + c$ (jeweils mit demselben Eigenvektor).
- **Symmetrische Matrix** ($A = A^T$): alle Eigenwerte sind reell. In der Ökonomie ist das z. B. bei der Hesse-Matrix und bei Varianz-Kovarianz-Matrizen der Fall.

4.3 Definitheit (nur für symmetrische Matrizen)

Eigenwerte	Definitheit	Bedeutung als Hesse-Matrix
alle > 0	positiv definit	strikt konvex → Minimum
alle < 0	negativ definit	strikt konkav → Maximum
gemischte Vorzeichen	indefinit	Sattelpunkt
≥ 0 bzw. ≤ 0 (eine 0 dabei)	positiv/negativ semidefinit	Test nicht eindeutig

Schnelltest für 2×2 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ ohne Eigenwerte: $\det > 0$ und $a > 0 \rightarrow$ positiv definit · $\det > 0$ und $a < 0 \rightarrow$ negativ definit · $\det < 0 \rightarrow$ indefinit. Das ist dasselbe Kriterium wie beim Hesse-Test im Formelblatt.

4.4 Spezielle Matrizen

Orthogonal ($A^T A = I$, also $A^{-1} = A^T$): Solche Matrizen drehen oder spiegeln nur, Längen bleiben erhalten.

Deshalb gilt $\det = \pm 1$ (aus $\det(A^T) \cdot \det(A) = 1$ folgt $(\det A)^2 = 1$). Beispiel: Drehung um 90° $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det = 1$.

Idempotent ($A^2 = A$): zweimal anwenden bringt nichts Neues, wie bei einer Projektion. Aus $Av = \lambda v$ folgt $A^2 v = \lambda^2 v = \lambda v$, also $\lambda^2 = \lambda$ und damit $\lambda \in \{0, 1\}$. Beispiel: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. In der Ökonometrie ist die OLS-Projektionsmatrix $X(X^T X)^{-1} X^T$ idempotent.

5. Beispiel 3 aus dem Formelblatt, ausführlich

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & a & b & c \\ 0 & \mathbf{2} & d & e \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & f \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix} \quad (\text{obere Dreiecksmatrix; } a \dots f \text{ sind beliebig})$$

- **det A** = $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6$ (Produkt der Diagonale)
- **det(2A)** = $2^4 \cdot (-6) = 16 \cdot (-6) = -96$ (nicht $2 \cdot (-6) = -12$!)
- **det(A⁻¹)** = $1/(-6) = -1/6$
- **Invertierbar?** Ja, denn $\det \neq 0$.
- **Eigenwerte** = Diagonale: **1, 2, 3, -1**. Probe: Summe 5 = Spur, Produkt $-6 = \det$ ✓
- **Definitheit:** Gemischte Vorzeichen bedeuten indefinit. Achtung: Der Begriff ist nur für symmetrische Matrizen definiert. Eine echte obere Dreiecksmatrix mit Einträgen $\neq 0$ oberhalb der Diagonale ist *nicht* symmetrisch. Deshalb steht im Formelblatt „wenn symmetrisch“, also z. B. bei der Diagonalmatrix mit 1, 2, 3, -1.
- Außerdem: $\det(A^T) = -6$, $\det(A^2) = 36$, $\det(-A) = (-1)^4 \cdot (-6) = -6$

6. Übungen (ohne Taschenrechner)

1. $\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = ?$

2. A und B sind 4×4 mit $\det A = 2$ und $\det B = -3$. Berechne $\det(AB)$, $\det(3A)$, $\det(A^{-1}B)$, $\det(A^T)$, $\det(A^2)$.

3. Eigenwerte von $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$?

4. Ist $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ positiv definit, negativ definit oder indefinit?

5. Ein System $Ax = b$ hat 4 Unbekannte, $\text{Rang } A = 3$ und $\text{Rang}(A|b) = 3$. Wie viele Lösungen gibt es?

6. Man tauscht in A zweimal zwei Zeilen und multipliziert dann eine Zeile mit 5. Wie ändert sich $\det A$?

7. Wahr oder falsch: „Eine 4×4 -Matrix mit zwei identischen Spalten ist invertierbar.“

8. Inverse von $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$?

Lösungen

1. Zeile 1 hat nur $a_{13} = 2$, Vorzeichen $(-1)^{1+3} = +$. Streichmatrix (Zeilen 2-4, Spalten 1, 2, 4) =

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Deren Zeile 2 hat nur eine 1 an Position (2,3), Vorzeichen } -. \text{ Das ergibt } -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$-(1 - 6) = 5$. Insgesamt $2 \cdot 5 = 10$.

2. $\det(AB) = -6 \cdot \det(3A) = 3^4 \cdot 2 = 162 \cdot \det(A^{-1}B) = (1/2) \cdot (-3) = -3/2 \cdot \det(A^T) = 2 \cdot \det(A^2) = 4$

3. Spur 7, $\det 12 - 2 = 10 \rightarrow \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \rightarrow \lambda = 2 \text{ und } \lambda = 5$ (Probe: $2 + 5 = 7$, $2 \cdot 5 = 10$)

4. $a = -2 < 0$ und $\det = 6 - 1 = 5 > 0 \rightarrow$ **negativ definit**

5. Gleicher Rang, aber $3 < 4 \rightarrow$ **unendlich viele**, $4 - 3 = 1$ freier Parameter

6. $(-1) \cdot (-1) \cdot 5 =$ **det wird mal 5**

7. **Falsch**: zwei gleiche Spalten $\rightarrow \det = 0 \rightarrow$ nicht invertierbar

8. $\det = 6 - 5 = 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

7. Prüfungs-Strategie für die Matrix-Frage

- Erst schauen, dann rechnen:** Gibt es eine Nullzeile oder Nullspalte, proportionale Zeilen oder eine Dreiecks- bzw. Blockform?
- Falls rechnen nötig:** Laplace nach der Zeile oder Spalte mit den meisten Nullen. Bei wenigen Nullen erst per Gauß Nullen erzeugen (Addieren ändert $\det$ nicht).
- Vorzeichen** mit dem Schachbrett prüfen, das ist der häufigste Fehler.
- Bei Regel-Fragen** an die Fallen denken: c^n , die Reihenfolge bei $(AB)^{-1}$ und $\det(A + B)$.
- Bei Eigenwert-Fragen** immer mit Spur und Determinante gegenprüfen. Das eliminiert in MC oft sofort falsche Optionen.

Linear Algebra Explained in Detail

Deep dive into section 1.6 of the formula sheet: matrices, determinants, rank, systems of equations and eigenvalues. Everything solvable without a calculator, with step-by-step examples and exercises.

English version: pages 8-14 (Deutsche Fassung: Seiten 1-7). German terms are given in parentheses where the test may use them.

1. Basic rules for matrices

1.1 What is an $m \times n$ matrix?

A matrix is a rectangular table of numbers with **m rows** and **n columns** (mnemonic: *rows first, columns second*). The entry in row i and column j is called a_{ij} . A matrix with $m = n$ is called **square**. Only square matrices have a determinant, an inverse and eigenvalues.

1.2 Matrix multiplication: $(m \times n) \cdot (n \times p) = m \times p$

Entry (i, j) of AB is **row i of A times column j of B** : multiply pairwise and add up. This only works if A has as many columns as B has rows (the "inner" numbers must match). The result has the "outer" dimensions.

$$(2 \times 3) \cdot (3 \times 4) = 2 \times 4 \quad \checkmark \quad (2 \times 3) \cdot (2 \times 3) \rightarrow \text{not defined } \times$$

Example: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

The other way round: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. That is a different result, so **$AB \neq BA$** in general.

Multiplied from the right, this matrix swaps the *columns*; from the left, it swaps the *rows*.

Trap: $AB = AC$ does *not* imply $B = C$ (only if A is invertible). And $AB = 0$ is possible even though $A \neq 0$ and $B \neq 0$.

1.3 Transpose and inverse: the "socks and shoes rule"

Transpose (A^T): rows become columns. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ (2×3 becomes 3×2).

Inverse A^{-1} : the matrix with $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$. Here I is the **identity matrix** (ones on the diagonal, zeros elsewhere); it plays the role of the number 1.

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Why the order flips: In the morning you put on your socks (B) first and then your shoes (A). In the evening you take them off in reverse order: shoes first, then socks. In the same way, $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = I$.

1.4 The 2×2 inverse

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Recipe: **swap the diagonal, flip the signs of the off-diagonal, divide by the determinant**. If $ad - bc = 0$, there is no inverse.

Example: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$, so $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

Check: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$

2. Determinants (Determinante)

2.1 What the determinant means

The determinant is a number that tells you by what factor the matrix stretches areas (2D) or volumes (3D, 4D ...). If **det = 0**, space is "squashed" into a lower dimension. Information is lost, so the mapping cannot be reversed. This is the core of almost every exam question: **det = 0 ⇔ not invertible**.

2.2 2×2 and 3×3 (rule of Sarrus)

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{Example: } \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 20 - 6 = 14$$

Sarrus (3×3 only!): Write the first two columns again to the right. Then **add** the three diagonals running from top left to bottom right and **subtract** the three running from top right to bottom left.

Example: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$

$$= (1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6) - (3 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 0 \cdot 0) = (0 + 40 + 0) - (15 + 24 + 0) = \mathbf{1}$$

Why Sarrus fails for 4×4: The full determinant of a 4×4 matrix has $4! = 24$ product terms. A Sarrus-style diagonal scheme only gives 8 of them, so the result is simply wrong.

2.3 Laplace (cofactor) expansion: the standard method for 4×4

Pick a row (or column), ideally the one with the **most zeros**. Then for the chosen row i :

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$$

A_{ij} is the **minor matrix** (Streichmatrix): A without row i and column j (a 3×3 matrix for a 4×4 A). The sign $(-1)^{i+j}$ follows the **checkerboard pattern**, which always starts with + in the top left:

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

Why zeros are so valuable: every entry $a_{ij} = 0$ makes an entire term vanish. A row with three zeros reduces the 4×4 problem to *one* 3×3 determinant.

Example 1 from the formula sheet, step by step

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Step 1, choose a row: row 2 = (0, 1, 0, 0) has three zeros. Only $a_{22} = 1$ contributes.

Step 2, sign: position (2,2) $\rightarrow (-1)^{2+2} = (-1)^4 = +$ (on the checkerboard, row 2, column 2 is +).

Step 3, cross out: remove row 2 and column 2: $\begin{pmatrix} 2 & \emptyset & 1 & 3 \\ \emptyset & 1 & \emptyset & \emptyset \\ 1 & \emptyset & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Step 4, expand again: in A_{22} , row 3 = (0, 0, 5) has two zeros. Position (3,3) $\rightarrow$ sign +. Crossing out row 3 and column 3 leaves $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Step 5, put it together: $\det A = (+1) \cdot 1 \cdot (+1) \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 5 \cdot 1 = 5$

2.4 Alternative: Gaussian elimination to triangular form

Use row operations to create zeros below the diagonal, keeping track of how each one changes the determinant (table in 2.6). At the end, the determinant is just the product of the diagonal.

Example: Gauss instead of Laplace

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$R2 - 2 \cdot R1 \rightarrow (0, 1, 1, 0) \cdot R4 - R1 \rightarrow (0, 0, 0, 3)$ (det unchanged)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ then } R3 - R2 \rightarrow (0, 0, 2, 0): \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Upper triangular, so $\det C = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$

2.5 Shortcuts: read it off instead of computing

Triangular or diagonal matrix $\rightarrow$ det = product of the diagonal. Reason: if you always expand along the first column, there is only one non-zero entry there, the diagonal entry. This holds for upper *and* lower triangular matrices.

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & -1 & 0 \\ 4 & 9 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -12 \quad (\text{entries below the diagonal don't matter!})$$

Block diagonal or block triangular $\rightarrow$ det = product of the block determinants.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 = 6$$

det = 0 without any computation as soon as one of these conditions holds:

- a **zero row or zero column** (Laplace along that row gives only zeros),
- **two equal or proportional rows or columns**, e.g. row 3 = 2·row 1,
- one row is a **linear combination** of others, e.g. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$: row 3 = row 1 + row 2 $\rightarrow$ det = 0. This case is harder to spot, so it pays to add rows together and compare.

2.6 How row operations change the determinant

Operation	Effect on det	Memory aid
swap two rows	sign flips ($\cdot(-1)$)	swap twice $\rightarrow$ back to the original
multiply one row by k	det is multiplied by k	det is "linear in each row"
add a multiple of one row to another	no change	this is the Gauss operation

All of this applies to columns as well, because $\det(A^T) = \det A$.

2.7 Rules

$$\det(A^T) = \det A \quad \det(AB) = \det A \cdot \det B \quad \det(A^{-1}) = 1/\det A \quad \det(A^k) = (\det A)^k$$

det(A⁻¹) = 1/det A follows directly from the product rule: $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$.

Trap 1: det(cA) = cⁿ · det A. In cA, *every one* of the n rows is multiplied by c, and each row contributes a factor c (table above). For 4×4 that means c⁴: $\det(2A) = 16 \cdot \det A$, $\det(-A) = (-1)^4 \cdot \det A = \det A$, $\det(3A) = 81 \cdot \det A$.

Trap 2: det(A + B) ≠ det A + det B. Counterexample with $A = B = I$ (2×2): $\det(A + B) = \det(2I) = 2^2 = 4$, but $\det A + \det B = 1 + 1 = 2$.

3. Rank, invertibility and systems of equations

3.1 Rank (Rang)

The **rank** is the number of **linearly independent rows** (equal to the number of linearly independent columns). In practice: bring the matrix to row echelon form with Gauss and count the non-zero rows.

Example 2 from the formula sheet: $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{6} & \mathbf{8} \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Row 3 = 2·row 1 is redundant, so $\det B = 0$ and

rank < 4. The remaining rows (1, 2, 4) are independent, so **rank B = 3**.

3.2 The big chain of equivalences (n×n matrix)

The following statements are either **all true** or **all false**. Know one and you know them all:

Statement	Intuition
$\det A \neq 0$	Space is not squashed.
A is invertible	The mapping can be undone.
rank A = n ("full rank")	No row is redundant.
rows/columns linearly independent	No row can be built from the others.
$Ax = 0$ has only the solution $x = 0$	No vector $\neq 0$ is mapped to 0.
$Ax = b$ has a unique solution for every b	$x = A^{-1}b$
no eigenvalue is 0	because $\det A = \text{product of the eigenvalues}$

Typical MC question: " $\det A = 0$. Which statement is false?" Then every statement claiming one of the properties above is false.

3.3 Solvability of $Ax = b$ (rank criterion)

$(A|b)$ is the **augmented matrix**: A with b as an extra column. n is the number of unknowns.

Case	Result	Mini example ($n = 2$)
$\text{rank } A = \text{rank}(A b) = n$	exactly one solution	$x + y = 3, x - y = 1 \rightarrow x = 2, y = 1$
$\text{rank } A = \text{rank}(A b) < n$	infinitely many ($n - \text{rank}$ free parameters)	$x + y = 2, 2x + 2y = 4 \rightarrow \text{rank } 1, \text{ one free variable}$
$\text{rank } A < \text{rank}(A b)$	no solution (contradiction)	$x + y = 2, x + y = 3 \rightarrow \text{rank } A = 1, \text{rank}(A b) = 2$

In the third case, Gaussian elimination produces a row of the form $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ c)$ with $c \neq 0$, i.e. " $0 = c$ ". That is a contradiction.

4. Eigenvalues (Eigenwerte)

4.1 Idea and computation

An **eigenvector** $v \neq 0$ is only stretched by A , not rotated: $Av = \lambda v$. The stretch factor λ is the **eigenvalue**. Rearranged, this gives $(A - \lambda I)v = 0$. A vector $v \neq 0$ exists exactly when $A - \lambda I$ is not invertible:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (\text{characteristic polynomial})$$

Example

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = 0 \rightarrow 2-\lambda = \pm 1 \rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$$

Check with trace and determinant: $\text{trace} = 2 + 2 = 4 = 1 + 3 \checkmark \cdot \det = 4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3 \checkmark$

Eigenvectors: for $\lambda = 3$, $A \cdot (1, 1) = (3, 3) = 3 \cdot (1, 1)$. For $\lambda = 1$, $A \cdot (1, -1) = (1, -1)$.

4.2 Shortcuts

- **Sum of eigenvalues = trace** (sum of the diagonal) · **product = det A**. So for 2×2 , always $\lambda^2 - (\text{trace}) \cdot \lambda + \det = 0$.
- **Triangular matrix**: eigenvalues = diagonal entries, because $\det(A - \lambda I) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots$
- **Eigenvalue 0 $\Leftrightarrow \det A = 0$** (product of the eigenvalues).
- If A has eigenvalue λ , then A^k has λ^k , A^{-1} has $1/\lambda$, cA has $c \cdot \lambda$ and $A + cI$ has $\lambda + c$ (each with the same eigenvector).
- **Symmetric matrix** ($A = A^T$): all eigenvalues are real. In economics this applies e.g. to the Hessian and to variance-covariance matrices.

4.3 Definiteness (symmetric matrices only)

Eigenvalues	Definiteness	Meaning as a Hessian
all > 0	positive definite	strictly convex $\rightarrow$ minimum
all < 0	negative definite	strictly concave $\rightarrow$ maximum
mixed signs	indefinite	saddle point
≥ 0 or ≤ 0 (including a 0)	positive/negative semidefinite	test inconclusive

Quick test for 2×2 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ without eigenvalues: $\det > 0$ and $a > 0 \rightarrow$ positive definite · $\det > 0$ and $a < 0 \rightarrow$ negative definite · $\det < 0 \rightarrow$ indefinite. This is the same criterion as the Hessian test on the formula sheet.

4.4 Special matrices

Orthogonal ($A^T A = I$, so $A^{-1} = A^T$): such matrices only rotate or reflect, lengths are preserved. Hence $\det = \pm 1$ (from $\det(A^T) \cdot \det(A) = 1$ it follows that $(\det A)^2 = 1$). Example: rotation by 90° $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det = 1$.

Idempotent ($A^2 = A$): applying it twice adds nothing new, like a projection. From $Av = \lambda v$ it follows that $A^2v = \lambda^2 v = \lambda v$, so $\lambda^2 = \lambda$ and therefore $\lambda \in \{0, 1\}$. Example: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. In econometrics, the OLS projection matrix $X(X^T X)^{-1} X^T$ is idempotent.

5. Example 3 from the formula sheet, in detail

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & a & b & c \\ 0 & \mathbf{2} & d & e \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & f \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix} \quad (\text{upper triangular; } a \dots f \text{ are arbitrary})$$

- **$\det A = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6$** (product of the diagonal)
- **$\det(2A) = 2^4 \cdot (-6) = 16 \cdot (-6) = -96$** (not $2 \cdot (-6) = -12$!)
- **$\det(A^{-1}) = 1/(-6) = -1/6$**
- **Invertible?** Yes, because $\det \neq 0$.
- **Eigenvalues** = diagonal: **1, 2, 3, -1**. Check: sum 5 = trace, product $-6 = \det$ ✓
- **Definiteness:** mixed signs mean indefinite. Note: the term is only defined for symmetric matrices. A genuine upper triangular matrix with non-zero entries above the diagonal is *not* symmetric. That is why the formula sheet says "if symmetric", e.g. for the diagonal matrix with 1, 2, 3, -1.
- Also: $\det(A^T) = -6$, $\det(A^2) = 36$, $\det(-A) = (-1)^4 \cdot (-6) = -6$

6. Exercises (no calculator)

1. $\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = ?$

2. A and B are 4×4 with $\det A = 2$ and $\det B = -3$. Compute $\det(AB)$, $\det(3A)$, $\det(A^{-1}B)$, $\det(A^T)$, $\det(A^2)$.

3. Eigenvalues of $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$?

4. Is $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ positive definite, negative definite or indefinite?

5. A system $Ax = b$ has 4 unknowns, $\text{rank } A = 3$ and $\text{rank}(A|b) = 3$. How many solutions are there?

6. In A you swap two rows twice and then multiply one row by 5. How does $\det A$ change?

7. True or false: "A 4×4 matrix with two identical columns is invertible."

8. Inverse of $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$?

Solutions

1. Row 1 only has $a_{13} = 2$, sign $(-1)^{1+3} = +$. Minor (rows 2-4, columns 1, 2, 4) = $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Its row 2

only has a 1 at position (2,3), sign $-$. That gives $-1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 6) = 5$. In total $2 \cdot 5 = \mathbf{10}$.

2. $\det(AB) = -6 \cdot \det(3A) = 3^4 \cdot 2 = \mathbf{162}$ $\cdot \det(A^{-1}B) = (1/2) \cdot (-3) = -3/2$ $\cdot \det(A^T) = 2 \cdot \det(A^2) = \mathbf{4}$

3. trace 7, $\det 12 - 2 = 10 \rightarrow \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \rightarrow \lambda = \mathbf{2}$ and $\lambda = \mathbf{5}$ (check: $2 + 5 = 7$, $2 \cdot 5 = 10$)

4. $a = -2 < 0$ and $\det = 6 - 1 = 5 > 0 \rightarrow \mathbf{\text{negative definite}}$

5. Equal rank, but $3 < 4 \rightarrow \mathbf{\text{infinitely many}}$, $4 - 3 = 1$ free parameter

6. $(-1) \cdot (-1) \cdot 5 = \mathbf{\text{det is multiplied by 5}}$

7. **False**: two identical columns $\rightarrow \det = 0 \rightarrow$ not invertible

8. $\det = 6 - 5 = 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

7. Exam strategy for the matrix question

1. **Look first, then compute**: is there a zero row or column, proportional rows, or a triangular or block form?
2. **If you have to compute**: Laplace along the row or column with the most zeros. With few zeros, create some first with Gauss (adding rows doesn't change det).
3. **Check signs** with the checkerboard; this is the most common mistake.
4. **For rule questions**, remember the traps: c^n , the order in $(AB)^{-1}$, and $\det(A + B)$.
5. **For eigenvalue questions**, always cross-check with trace and determinant. In MC this often rules out wrong options immediately.